Integral de Superfície 18/0

- $S.\ \vec{r}(u,v) = x(u,v)\vec{i} + y(u,v)\vec{j} + z(u,v)\vec{k}$ D_{uv}.

$A(S) = \iint ds = \iint_{D_{uv}} \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|\, du\, dv.$

$S \quad z = z(x,y),\ D_{xy}$

$A(S) = \iint_S ds = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\, dx\, dy$

$\iint_S f(x,y,z)\, ds$ Significado quando $f(x,y,z)$ representa a densidade de uma superfície em.

$d_{uns} = \frac{m}{\text{área}} \Rightarrow dm = ds = m(S) = \iint_S f(x,y,z)$

$ds.$

A parametrização tendo como início de integração dando significado a integração.

Em casos gerais

A. $S = \vec{r}(u,v) = x(u,v)\vec{i} + y(u,v)\vec{j} + z(u,v)$ em D_{uv}.

$AS = \iint_S ds \iint_{D_{uv}} \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|\, du\, dv.$

$\iint_S f(x,y,z)\, ds = \iint_{D_{uv}} f(u,v), y(u,v), z(u,v)\, \|\vec{r}_u + \vec{r}_u\|\, du\, dv.$

③ $S.\ z = z(x,y).\ D_{xy}.$

$A(S) = \iint_S = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1+z^2+z_y^2}\, dx\, dy.$

$\iint_S f(x,y,z)\, ds = \iint_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y)) \sqrt{1+z^2+z_y^2}\, dx\, dy.$

Exemplo: 1 Calcule a ~~massa~~ massa da chapa fina S dada por

$$S \begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = v + 2v \end{cases}, \quad \begin{cases} 0 \leq u \leq 1 \\ 0 \leq v \leq 1, \end{cases}$$

sendo $f(x,y,z) = x + y + z$ a densidade superficial.

Note que, $S = \vec{r}(u,v) = u\vec{i} + v\vec{j} + (v + 2v)\vec{k}$

$1\vec{i} + 0\vec{j} + \vec{k}$

$\vec{r}_v = 0\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$

e $\vec{r}_u \times \vec{r}_v = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$ Daí, $\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + 1^2} = -\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$

$= \sqrt{6}$

$$m(S) = \iint_S f(x,y,z)\, dS.$$

$$= \iint_S (x + y + z)\, dS = \int_0^1 \int_0^1 (u + v + u + 2v)\sqrt{6}\, du\, dv.$$

$$= \sqrt{6} \int_0^1 \left(u^2 + 3vu\right)\Big|_0^1 dv = \sqrt{6} \int_0^1 (1 + 3v)\, dv$$

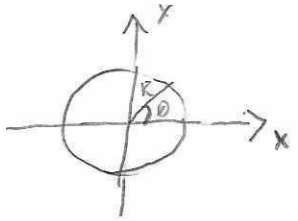
$$= \sqrt{6}\left(v + \frac{3v^2}{2}\right)\Big|_0^1$$

$$= \sqrt{6}\left(1 + \frac{3}{2}\right) = \frac{5}{2}\sqrt{6}$$

Calcule $\iint_S x\,ds$, com

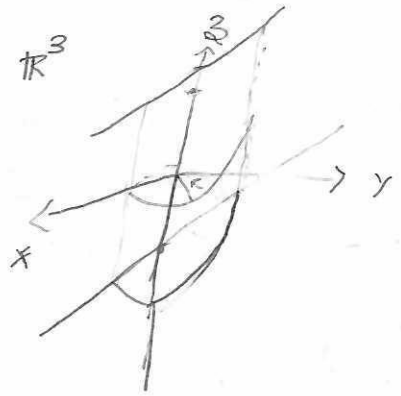
$$S: \begin{cases} x^2+y^2 \leq R^2 \\ y \geq 0 \\ -1 \leq z \leq 1 \end{cases}$$

Sol



$x^2+y^2=R^3$.

em $\mathbb{R}^3$



Usando coordenadas cilíndricas.

(r, θ, z).

$x = R\cos\theta$

$y = R\,\text{sen}\,\theta$

$z = z$ Com $D_{\theta z}$. $\begin{cases} 0 \leq \theta \leq \pi \\ -1 \leq z \leq 1 \end{cases}$

$$\iint_S x\,ds = \iint_{D_{\theta z}} \|\vec{r}_\theta \times \vec{r}_z\|\,d\theta\,dz.$$

Com $\|\vec{r}_\theta \times \vec{r}_z\| = |J| = R$.

Daí $\iint_S x\,ds = \int_{-1}^{1}\int_0^{\pi} R\cos\theta \cdot R\,d\theta\,dz$.

$= R^2 \int_{-1}^{1} dz \cdot \int_0^{\pi} \cos\theta\,d\theta$

$= R^2 \cdot z\Big|_{-1}^{1} \cdot \text{sen}\,\theta\Big|_0^{\pi}$

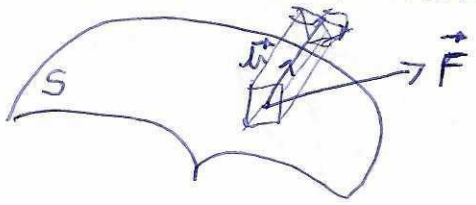
$= R^2 \cdot 2 \cdot (0-0)$

$= 0$.

Integral Superfície x Int. Tripla.

$$\iint_S \vec{F}\cdot\vec{m}\, ds \times \iiint_\Omega dv(\vec{F})\, dV$$

Conceito Fluxo de um campo.



$\vec{F}$ = campo.
$\vec{m}$ = normal unitário a superfície.

Daí

$f = \iint_S \vec{F}\cdot\vec{m}\, ds$ onde o fluxo de $\vec{F}$ através de S na direção de $\vec{m}$.

- Calcula de $\vec{m}$

Estr. nula chamado a superfície.

S é da forma $\varphi(x,y,z)=0$.

Então, $\vec{m}\ \dfrac{\nabla\varphi}{\|\nabla\varphi\|}$.

Com $\nabla\varphi = \varphi_x\,\vec{i} + \varphi_y\,\vec{j} + \varphi_z\,\vec{k}$

$\|\nabla\| = \sqrt{\varphi_x^2 + \varphi_y^2 + \varphi_z^2}$

* S é da forma
$x = x(u,v)$.
$y = (u,v)$.
$z = (u,v)$, em D_{uv}.

Então

$$\vec{m}\ \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|}.$$

Calculo divergente

cálculo de $dv(\vec{F})$.

$\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k} \Rightarrow div(\vec{F}) = P_x \cdot Q_y$.

$= (P, Q, R)$.

Exemplo: calcule $\vec{m}$ nos casos:

(a) S é a esfera de raio R. i.e. $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

(b) S. $\begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = 1 - u^2 - v^2 \end{cases}$ $\begin{cases} 0 \leq u \leq 1 \\ 0 \leq v \leq 1 \end{cases}$

Sol.

(a) Note que S é $x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0$.

tomando $\varphi(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - R^2$

teremos $S: \varphi(x, y, z) = 0$. Então.

$\nabla\varphi = 2x\vec{i} + 2y\vec{j} + 2z\vec{k}$

$\|\nabla\varphi\| = \sqrt{4x^2 + 4z^2} = \sqrt{4(x^2 + y^2 + z^2)} = \sqrt{4R^2} = 2R$.

logo. $\vec{m} = \dfrac{\nabla\varphi}{\|\nabla\varphi\|} = \dfrac{1}{2R} \cdot (2x\vec{i} + 2y\vec{j} + 2z\vec{k})$

$= x\vec{i} + \dfrac{y}{R} \cdot \vec{j} + \dfrac{z}{R}\vec{k}$.

(b). $\vec{r}_u = \vec{i} + 0\vec{j} - 2u\vec{k}$

$\vec{r}_v = 0\vec{i} + \vec{j} - 2v\vec{k}$

$\vec{r}_u \times \vec{r}_u = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 2u\vec{i} + 2v\vec{j} + \vec{k}$.

$$\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| = \sqrt{4u^2 + 4v^2 + 1}$$

Det, $\vec{n} = \dfrac{1}{\sqrt{4x^2+4v^2+1}}\left(2u\vec{i} + 2v\vec{j} + \vec{k}\right)$

23/03/26

Revisão de Fluxo.

$$f = \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, ds.$$

- S na forma implícita

$\varphi(x,y,z) = 0.$ Fluxo implícita

$$f = \iint_S \vec{F} \cdot \frac{\nabla \varphi}{\|\nabla\|} \, ds$$

- S na forma paramétrica (ou vetorial)

$$f = \iint_{D_{uv}} \vec{F} \cdot \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|}$$

$$A(S) = \iint_S ds. = \iint_{D_{uv}}$$ Fluxo na forma paramétrica.

$$= \iint_{D_{uv}} \vec{F} \, \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \, du\,dv.$$

Exercício:

Calcule o fluxo do campo $\vec{F} = (10, x^2+y^2, -2xy)$ através da superfície

$$S. \begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = 1 - u^2 - v^2. \end{cases} \text{ em } \begin{cases} 0 \leq u \leq 1 \\ 0 \leq v \leq 1 \end{cases}$$ campo.

Solução:

$\vec{F}(D \times v) = (10, u^2 + v^2)$. → Produto Vetorial

$\vec{r_u} \times \vec{r_v} = 2ui + 2vj + 2vk$. $-2uv$. Exercício anterior

Logo,

$$f = \int_0^1 \int_0^1 (20u + 2u^2 + 2v^2 - 2uv)\, du\, dv.$$

$$= \int_0^1 \left(10^2 + \frac{2}{3} v u^3 + 2v^3 u - v u^2\right)\Big|_0^1 dv$$

$$f = \int_0^1 \left(10 + \frac{2}{3} v + 2v^2 - v\right) dv.$$

$$= \left(10v \frac{1}{3} v^2 + \frac{1}{2} v^4 - v^2\right)\Big|_0^1$$

$$= 10 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$$

$$= 10 + \frac{1}{3} = \frac{31}{3}$$

Conceito de divergente de um campo.

Seja $\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k} = (P, Q, R)$.

Um campo, com P, Q e R diferenciáveis. Então a divergente de $\vec{F}$ é dado por

$\operatorname{div}(\vec{F}) := P_x + Q_y + R_z$.

Exemplo:

Calcule $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \operatorname{div}(\vec{F})\, dx\, dy\, dz$. Com $\vec{F} = (x^2, -1, 1)$.

Solu.

- A questão pede para integrar com um sólido.
- Qual a região estou integrando, sólido?
- Preciso antes saber quem é o divergente?

$$I = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 2y \, dx\, dy\, dz$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 x^2 \Big|_0^1 dy\, dz$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 dy\, dz = 1$$

Teorema da Divergência de Gauss.

Se S é uma superfície fechada, regular por partes, $\vec{F}$ é de classe C_1 e Ω é o sólido delimitado por S, então

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, ds = \iiint_\Omega \operatorname{div}(\vec{F}) \, dV$$

Exemplo:

Calcule $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, ds$, quando S é a fronteira do cilindro

$\Omega = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \Big/ \begin{array}{l} x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 \leq z \leq 1 \end{array} \right\}$, $\vec{F} = (x, y, z^2)$ e $\vec{n}$ é a normal apontando para fora de Ω.

Solução:

Nessa questão podemos usar T.G

Para isso, preciso $\operatorname{div}(\vec{F}) = 1 + 1 + 2z = 2 + 2z$

logo o fluxo

$$\iint_S \vec{F} \cdot n \, ds = \iiint_\Omega (2 + 2z) \, dV.$$

Parametrizando o sólido.

logo, $\iint_S \vec{F}\cdot\vec{n}\, ds = \iiint_\Omega (2+2z)\, dv = \iiint_{D_{xz}} \int_0^1 (2+2z)\, dz\, dx\, dy$

$$= \iint_{D_{xy}} (2z+z^2)\Big|_0^1 dx\, dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} 3\, dx\, dy.$$

$$= 3\iint_{D_{xy}} dx\, dy$$

$$= 3\cdot A(D_{xy}) = 3\pi$$

02) Calcule o fluxo do campo $\vec{F} = y\vec{j} + z\vec{k}$ ao longo da casca da esfera

$S: x^2+y^2+z^2 = R^2.$

solução $\iint_S \vec{F}\,\vec{n}\, ds =$

Como S é regular e $\vec{F}$ é C^1 podemos usar teorema T.D. calcular a integral do fluxo

$$\iint \vec{F}\,\vec{n}\, DS = \iiint_\Omega div.(\vec{F})\, dv$$

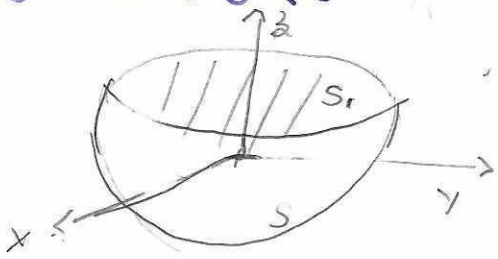
com $div.(\vec{F}) = 0+1+1 = 2.$

$$f = \iiint_\Omega 2\, dV = 2\iiint_\Omega dV = 2\cdot\frac{4}{3}\pi R^3$$

$$= \frac{8}{3}\pi R^3$$

5) Calcule o fluxo do campo

$\vec{F} = (x+z^2\cos(z), 4z+1)$ ao longo de S dada por $x^2+y^2+z^2=R^2$ e $z \leq 0$.



Note que $S^* = S + S_1$ é fechada e regular por partes E $\vec{F}$ é C^1

Então, podemos usar T.D. para S^*

$$\iint_{S^*} \vec{F}\cdot\vec{n}\, ds = \iiint_{\Omega} \operatorname{div}(\vec{F})\, dV$$

Como S é regular e $\vec{F}$ é C^1 podemos usar T.D.

$$\iint_{S} \vec{F}\vec{n}\, ds + \iint \vec{F}\vec{n}\, ds_1 = \iiint_{\Omega} \operatorname{div}(\vec{F}).dV$$

Daí

$$\iint_{S} \vec{F}\cdot\vec{n}\, ds = \iiint_{\Omega} - \iint_{S_1} \vec{F}\,\vec{n}\, ds_n$$

* cálculo da integral tripla.

$\operatorname{div}(\vec{F}) = 1 + 0 + 4 = 5$

$$(*) = \iiint 5\, dV \iiint_{\Omega} dV = 5 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi R^2$$

$$= \frac{10}{3}\pi R^3$$

cálculo do fluxo em S_1

Notemos que $\vec{n}_1 = \vec{k} = (0,0,1)$.

Logo, $\vec{F} \cdot \vec{n}_{S_1} = 4z + 1$

mas em S_1, temos $z = 0$, daí $\vec{F} \cdot \vec{n}_{S_1} = 1$.

Então

$$= \iint_{S_1} dS_1 = A(S_1) = \pi R^2$$

$$= \iint \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS = \frac{10}{3} \pi R^3 - \pi R^2$$

Integral de linha
Integral dupla
Integral tripla

16/03/26

Integral de superfície é uma linha.

Como faço para calcular uma integral de superfície.

Integral de superfície:
Descrição de uma superfície

- Forma implícita de uma superfície, é uma função ~~f(x)~~.
$f(x,y,z)=0$

- Forma explícita superfície =
$z = f(x,y)$.

Com (x y) variando em uma região Dxy, que é a projeção da superfície no plano.

$\gamma: \vec{F}(t) = x(t)\,\vec{i} + y(t)\,\vec{j} \to z(t),\vec{k}$

- Para calcular a integral de linha preciso parametrizar a curva
- Qual a dimensão dessa curva;
- Quantos variáveis eu preciso para parametrizar a curva;
- Qual a forma de parametrizar? Vetorial.

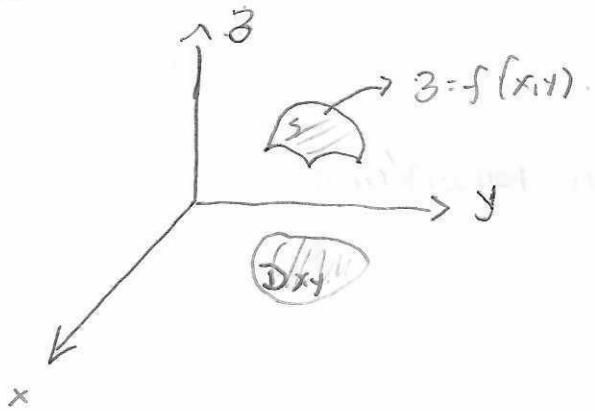
- Forma Vetorial $\vec{F}(u,v) = x(u,v)\,\vec{j} + z(u,v)\,\vec{k}$ com (u,v) usando em uma região Duv

Forma paramétrica

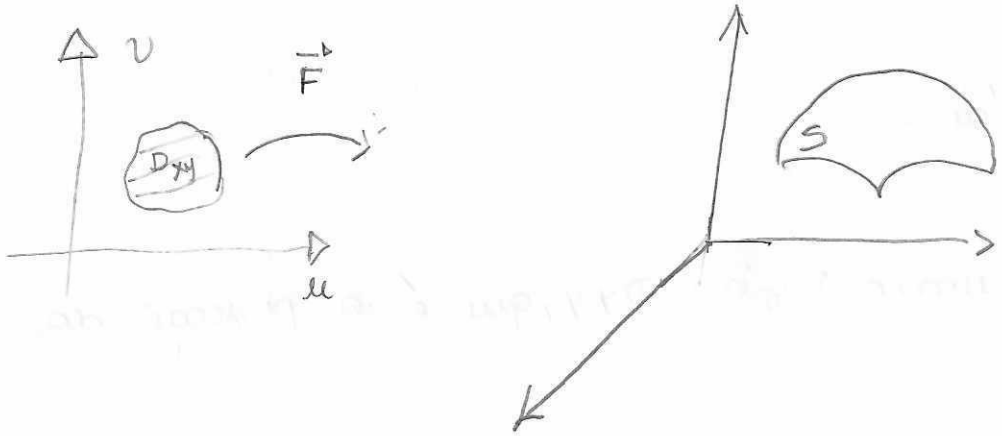
$$\begin{cases} x = x(u,v). \\ y = y(u,v) \\ z = z(u,v) \end{cases}$$

Sendo de classe C^1

Geometricamente:



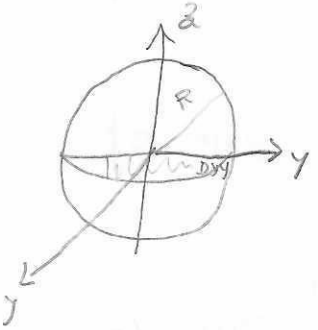
Outra forma que depende $(u\ v)$



Exemplos:

① Esfera de raio R.

$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ (FI).

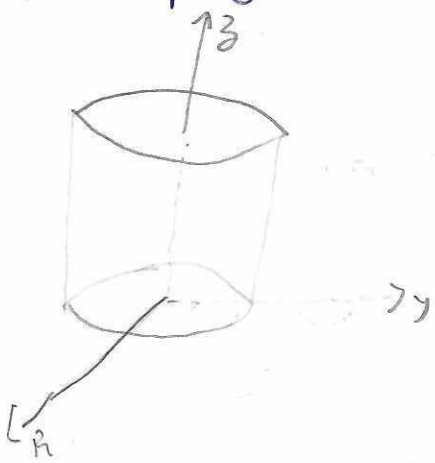


Como enxergar na forma paramétrica nas coordenadas esféricas?

$(\rho\ \varphi\ \theta)$ em coordenadas esféricas.

Como descrever um cilindro?

$x^2 + y^2 = a^2, \; 0 \leq z \leq H.$



Em coordenadas cilíndricas (r, θ, z)

$x = a \cos\theta$

$y = a \operatorname{sen}\theta$

$z = z$

$r = 2$

$D_{r\theta}$ | $0 \leq \theta \leq \theta$

$0 \leq z \leq H$

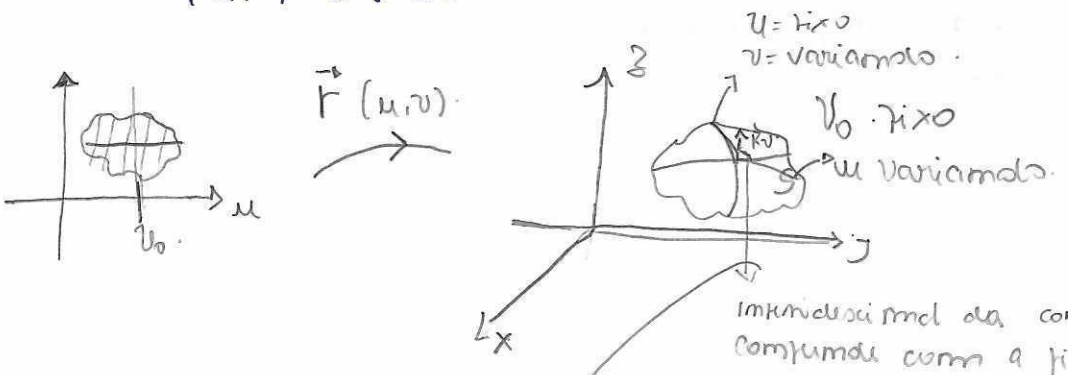
Imp decimal), cobre dele uma na área como a área preenchida pelos quadrados

Área da superfície.

Seja S uma superfície dada por.

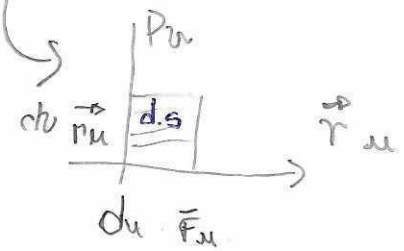
$$S :: \vec{F}(u,v) = x(u,v)\vec{i} + y(u,v)\vec{j} + z(u,v)\vec{k}$$

$$(u,v) \in D_{uv}.$$



Imediaximal da contingente se confunde com a fimediaximal da superfície.

Buscando o quadrado imp/mo decimal da superfície.



$ds = \| du\,\vec{r}_u \times dv \cdot \vec{r}_v \|$

$ds = \| \vec{r}_u \times \vec{r}_v \| \, \| du\, dv \|.$

$$A(S) = \iint_S ds = \iint_{D_{uv}} \| \vec{r}_u \times \vec{r} \| \, du\, dv$$

Em coordenadas esféricas =

$x = \rho \operatorname{sen}\varphi \cdot \cos\theta$ $\qquad \rho = R.$

$y = \rho \cdot \operatorname{sen}\varphi \cdot \operatorname{sen}\theta$

$z = \rho \cdot \cos\varphi.$

$x = R \cdot \operatorname{sen}\varphi \cos\theta$

$y = R \operatorname{sen}\varphi \operatorname{sen}\theta$

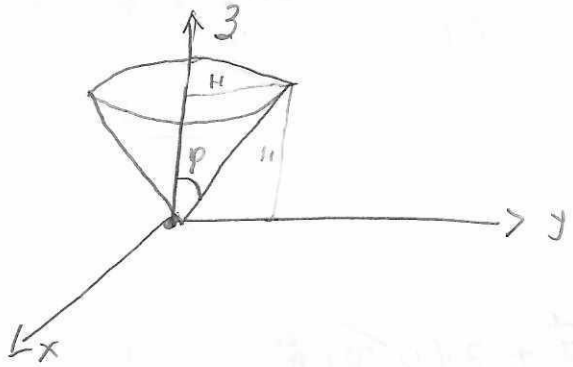
$z = R \cos\varphi.$

$0 \leq \theta \leq 2\pi$

$0 \leq \varphi \leq \pi \iff D_{\theta\varphi}.$

Exemplo 02. Cone Infinito.

$x^2 + y^2 = z^2, \; 0 \leq z \leq H.$



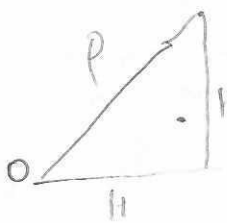
• Qual a variável está fixa = φ, o ângulo mais interior;

Em coordenadas esféricas com $\varphi = \frac{\pi}{4}$ fixo

$x = \frac{\sqrt{2}}{2} \rho \cos\theta$

$y = \frac{\sqrt{2}}{2} \rho \operatorname{sen}\theta$

$z = \frac{\sqrt{2}}{2} \rho$



$\rho^2 = H^2 + H^2$

$\rho = \sqrt{2} \cdot H.$

$D_{\rho\theta} \left| \begin{array}{l} 0 \leq \rho \leq \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{array} \right.$

Exemplo: calcule a área da esfera $x^2+y^2+z^2=R^2$.

$(4\pi R^2) \rightarrow$ fórmula.

Sol $A(E) = \iint_S dS$

A esfera nas coordenadas esféricas é

$$\begin{cases} x = R \operatorname{sen}\varphi \cos\theta \\ y = R \operatorname{sen}\varphi \cos\theta \\ z = R\cos\varphi, \ D_{\theta\varphi} \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 < \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq \varphi \leq \pi \end{matrix}$$

Na forma vetorial (Parametrização)

$$\vec{r}(\theta,\varphi) = R \operatorname{sen}\varphi \cos\theta \, \vec{i} + R \operatorname{sen}\varphi (\operatorname{sen}\theta) \vec{j} + R\cos\varphi \, \vec{k}$$

Para derivar mesmo forma vetorial

Logo,

$$\vec{r}_\theta = -R \operatorname{sen}\varphi \operatorname{sen}\theta + R \operatorname{sen}\varphi \cos\theta \, \vec{j} + 0\vec{k}$$

$$r_\varphi = R\cos\varphi \cos\theta \, \vec{i} + R\cos\varphi \operatorname{sen}\theta \, \vec{j} - R \operatorname{sen}\varphi \, \vec{k}$$

Agora usamos produto vetorial

Calculando os determinantes

$$\vec{r}_\theta \times \vec{r}_\varphi = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ R \operatorname{sen}\varphi \operatorname{sen}\theta & 0 & 0 \\ R\cos\varphi\cos\theta & -R\operatorname{sen}\varphi & \end{vmatrix}$$

$$\| \vec{r}_\theta \times r_\varphi \| = R^2 \operatorname{sen}\varphi.$$

Daí,

$$A(E) = \iint_{D_{\theta\varphi}} \| \vec{r}_\theta \times \vec{r}_\varphi \| \, d\varphi \, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} R^2 \operatorname{sen}\varphi \, d\varphi \, d\theta$$

$$= R^2 \cdot \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^{\pi} \operatorname{sen}\varphi \, d\varphi = R^2 \cdot 2\pi \cdot (-\cos\varphi)\Big|_0^{\pi}$$

$A(E) = 2\pi R^2 \cdot (1+1) = 4\pi R^2$ ☒ fácil!!!

Se S estiver na forma explícita.

$z = f(x,z)$. temos

$$S. \begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = f(x,y) \end{cases} \Leftrightarrow r(x,y) = x\vec{i} + y\vec{j} + z(x,y)\vec{k}$$

$(x,y) \in D_{xy}$.

Para calcular a área preciso derivar a R em uma das variáveis

Então

$$\vec{r}_\theta \times \vec{r}_\varphi = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ R\operatorname{sen}\varphi \operatorname{sen}\theta & & 0 \\ R\cos\varphi\cos\theta & - & R(x,y) \end{vmatrix}$$

Usando o produto vetorial.

$$\vec{r}_x = \vec{i} + 0\vec{j} + z_x \vec{k}$$

$$\vec{r}_y = 0\vec{i} + \vec{j} + z_y \vec{k}$$

$$e \cdot \vec{r}_x \times \vec{r}_y = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & z_x \\ 0 & 1 & z_1 \end{vmatrix}$$

$$= z_x \vec{i} - z_y \vec{j} + \vec{k}$$

Para calcular a área usando a norma:

$$\|\vec{r}_x \times \vec{r}_y\| = \sqrt{z_x^2 + z_y^2}$$

à área da superfície. $A(S) = \iint_S dS = \iint_S \|\vec{r}_x \times \vec{r}_y\| \, dx\, dy$.

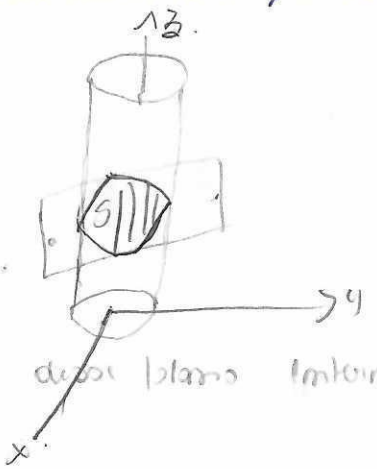
$$A(S) = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + z_x^2 + z_2^2} \, dx\, dy.$$

Ex: Calcule a área da porção do plano.

$x+y+z=a$

Interna ao cilindro $x^2+y^2=a^2$.

Solução:



Ele que a área deste plano interno ao cilindro.

Este diagonal com exemplo o corte de em uma superfície do bambo

Seja minha superfície é o plano restrito ao

$S: x+y+z=a$

$D_{xy}: x^2+y^2 \leq a^2$ Superfície

Ou

$S: z=a-x-y$

$D_{xy}\ x^2+y^2 \leq a^2$

Calculando a área?

$z_x=-1$

$z_y=-1$

Portanto:

$$A(S) \iint_{D_{xy}} \sqrt{1+1+1}\, dxy$$

$$=\sqrt{3}\iint_{D_{xy}} dxdy$$ Integral dupla da função da área da região

$$=\pi a^2$$